VELOCITY BASED TRAINING

Version history

VERSIONU-MERO	PÄIVÄMÄÄRÄ	MUUTOSPERUSTE	TEKIJÄ / HYVÄKSYJÄ
1.0		Approved final project plan	
0.01	17.3.2023	Täydennetty versio, josta puuttuu vielä kohdat 3.3, 4.2 ja references. Täydennetään projektin kuluessa	Tekijät: Meri-Tuulia Turtinen, Niko Tervonen

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO 2

1 Purpose of the document 3

2 PROJECT CONTENT 3

2.1 Background 3

2.2 Requirements 3

3 PROJECT ORGANIZATION 4

3.1 Project group 4

3.2 Premises 5

3.3 Budget tools and equipment 5

4 IMPLEMENTATION PLAN 5

4.1 Project schedule and phases 5

4.2 Project deliverables 6

4.3 Riskienhallinta 7

5 OHJAUS- JA VIESTINTÄSUUNNITELMA 7

5.1 Palaverikäytännöt 7

5.2 Raportointi ja tiedottaminen 8

5.3 Dokumentointi 8

LÄHTEET 9

1 Purpose of the document

Tämä dokumentti on käsittää kevään 2026 Elektroniikan sovellusprojektin suunnittelu- ja toteutusdokumentaation. Projekti on osa Oulun ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan laiteläheisen ohjelmoinnin opiskelijoiden (TVT24SPL) ryhmässä tehtävää elektroniikan sovellusprojektia (IN00ED25-3002). Projektia ohjaa ja valvoo lehtori Olli Himanka.

Projektissa suunnitellaan sulautetun laitteen elektroniikka ja piirilevy, analogiliitännät digitaalisiin laitteisiin, alustamateriaalit, kiinnitetään huomiota johdotusten sähköisiin ominaisuuksiin ja suunnittelusääntöihin sekä layoutsuunnitteluun.

Projektin aikana muodostetaan tuloksia elektroniikalla tehtävillä fysikaalisilla mittauksilla.

Lopputuloksena on suunniteltu, toteutettu, testattu ja otettu käyttöön sulautettu laite, joka tässä tapauksessa on vapailla painoilla tehtävään voimaharjoitteluun suunnattu seurantalaite, joka seuraa käyttäjän nopeutta ja voimaa kiihtyvyys- ja etäisyysantureista saadun datan avulla.

2 PROJECT CONTENT

2.1 Background

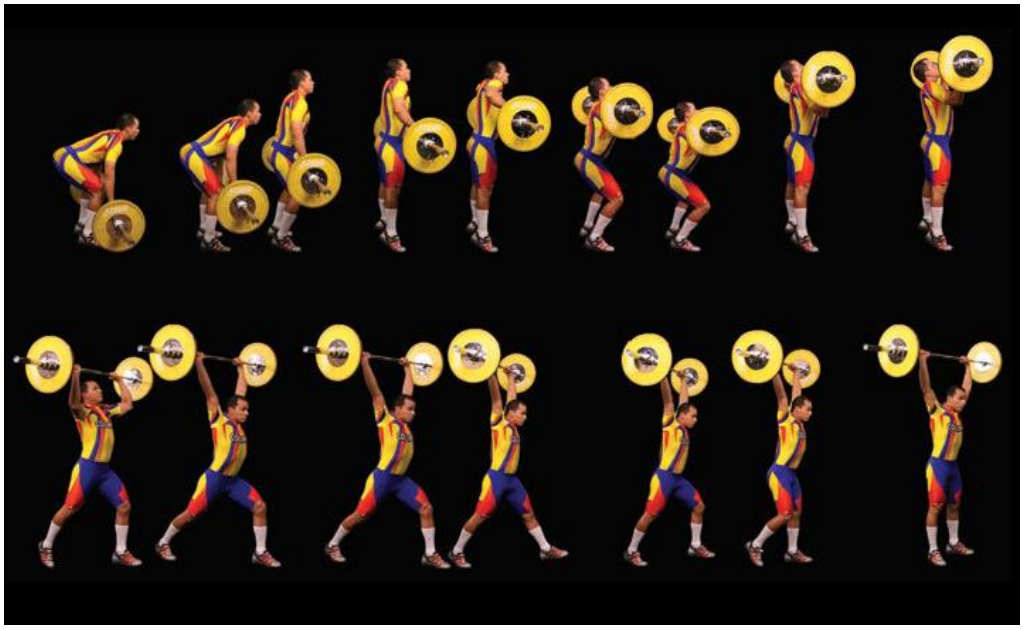
Päädyimme kyseiseen suunnitelmaan yhteisymmärryksessä yhteisten mielenkiinnon kohteiden lopputuloksena. Projektia toteuttaa yhdessä Meri-Tuulia Turtinen ja Niko Tervonen. Yhteistyötä olemme tehneet ensimmäisen vuoden alusta asti, sekä työskennellyt yhdessä projektien parissa aikaisemmin ja yhteistyö on ollut aina saumatonta, joten ryhmän muodostaminen tähän projektiin ei ollut kovinkaan haastavaa.

Yleiseksi tavoitteeksi olemme ottaneet haastaa itseämme ja pyrkiä parhaaseen lopputulokseen tämän projektin osalta.

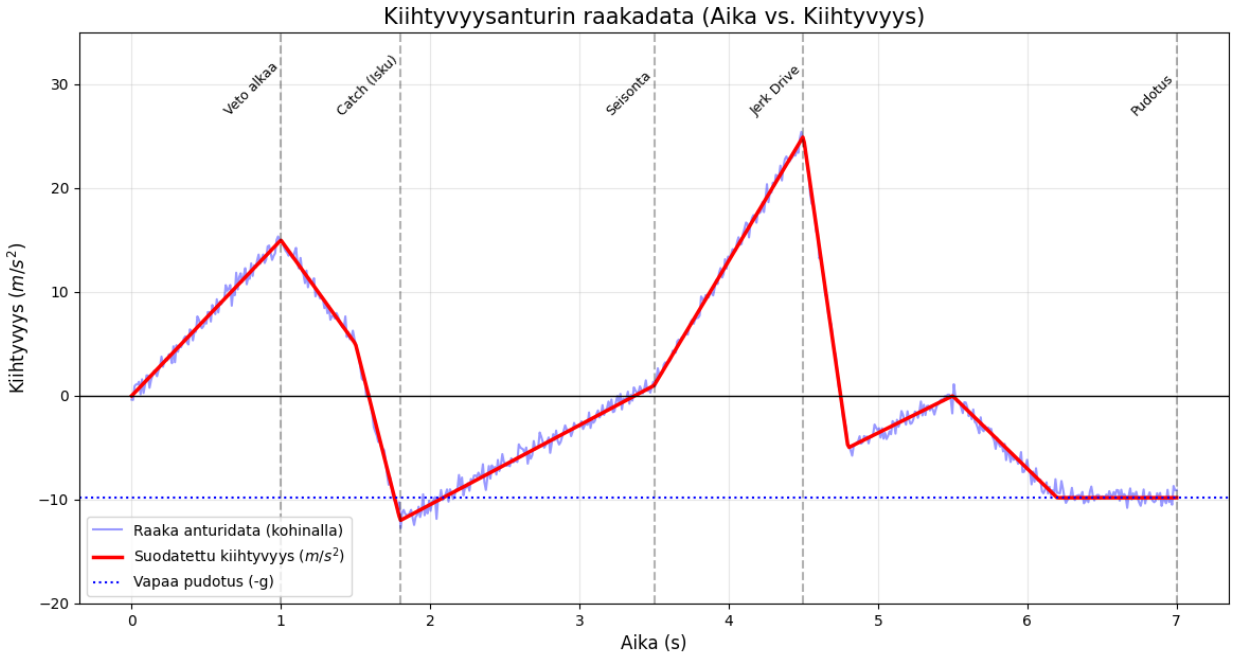
2.2 Requirements

Tuotteen kansantajuinen kuvaus: Tuote on painonnostoon tarkoitettu laite, joka mittaa suorituksen aikana käytettyä voimaa ja nopeutta ja piirtää näistä tiedoista saadulla datalla käyrää puhelimen tai tietokoneen käyttöliittymään. Tähän on valmiina erilaisia kaavoja (Velocity Based Training charts) jotka määrittävät noston nopeuden perusteella kuinka vaativa tai nopea nosto oli. Sen perusteella voidaan tulkita esim. oliko kyseinen nosto nopeutta/voimaa kehittävä, alkaako väsymys painaa tietyllä kuormalla tai onko ihan vain sattunut huono päivä jo totutulla kuormalla. Tuote siis tarkoitettu pääasiassa kuntosali ympäristöön painonnostoon/voimanostoon. Tämänkaltaisia laitteita on saatavilla kaupallisesti, mutta ne ovat keskimäärin todella kalliita. Tuote on tarkoitettu kenelle vain ketä kiinnostaa seurata omia nostoja ja mahdollisesti analysoida niiden perusteella mihin kategoriaan suorituksissa päädyttiin.

Tuote: Painonnostoon tarkoitettu seurantalaite
Käyttöympäristö: Kuntosali, painonnostoalueet
Käyttötilanne: Painonnostotilanne, jossa nostetaan vapaita painoja tangolla
Kohderyhmä: Vapaiden painojen nostajat
Keskeisimmät tarpeet: Nostojen laadun seuranta ja vertailu, suorituksen kehittäminen kerätyn datan pohjalta
Mahdollinen kaupallinen tulevaisuus: Kyllä



Kuva 1: Clean and jerk liikerata



Kuva 2: Demonstraatio kuvaajasta clean and jerkissä

Perustavoitteet:

1. Saada demoversio laitteesta, joka käyttää kiihtyvyysanturia datan kerääminen ja ESP32:sta datan siirtoon käyttöliittymään.

2. Laitteen rakentaminen niin, että siihen tulee joko alipäästösuodatin tai kaistanpäästösuodatin, joka poistaa kohinan, joka näkyy kuvassa 2 sinisellä ja suodatettu tulos punaisella.
3. Kolme olympianostoa: tempaus, rinnalleveto ja rinnalleveto + työntö.
4. Saada käyttöliittymä tuottamaan reaaliaikaista tietoa nostoista ja näyttämään sitä PC:ltä tai puhelimelta visuaalisena graafina (kuva 1 ja 2).

Lisätavoitteet:

1. Automaattinen nollaus kun laite havaitsee seisovansa paikallaan x ajan.
2. Kolme voimanostoa: penkkipunnerrus, takakyykky ja maastaveto

Extralisätavoitteet:

1. Tangon liikkeen seuranta ultraäänianturilla --> seuraa korkeutta ja yhdistää tämän tiedon kiihtyvyysanturidataan. Käytetään esimerkiksi Kalman filtteriä, jolla epäselvät tai epävarmat mittaustulokset syötetään algoritmiin, joka ennustaa todellista tilaa.

3 PROJECT ORGANIZATION

3.1 Project group

Toimittajan projektiryhmään kuuluvat taulukossa 1 mainitut henkilöt..

Table 1. Project group contact info and roles

NIMI: Meri-Tuulia Turtinen	
Role 1	Chairman on weeks 2,4,6
Role 2	Secretary on weeks 3,5,7
Role 3	Member on weeks -
Contact	Organization: OAMK, TVT24SPL, Student email: turtinen.merituulia@gmail.com Phone: 0504956383

NIMI: Niko Tervonen	
Role 1	Chairman on weeks 3,5,7
Role 2	Secretary on weeks 2,4,6
Role 3	Member on weeks -
Contact	Organization: OAMK, TVT24SPL, Student email: ntervone24@students.oamk.fi Phone: 0449859474

3.2 Premises

Elektroniikan laboratorio 5B201

5C301

3.3 Budget tools and equipment

Tässä luvussa kuvataan projektin käytössä olevat työkalut, laitteet ja verkkoyhteydet sekä näiden käyttötarkoitus projektissa (ei koske projektin tuotteessa tarvittavia komponentteja). Lisäksi kuvataan suunnitteluvaiheessa tiedossa oleva budjetti.

4 IMPLEMENTATION PLAN

4.1 Project schedule and phases

Projekti noudattaa ohjausryhmän asettamia määräaikoja. Eteneminen on vaiheistettu taulukon 2 mukaisesti.

TAULUKKO 2. Projektin vaiheet ja aikataulu

Members	Filename		Versio	
Niko Tervonen, Meri-Tuulia Turtinen	Project_plan_Velocity_Based_Training_version_0.01		0.01	Ryhmä 01
Teacher	Created (date)	Version (date)	Final (date)	
Olli Himanka	09.03.2026	17.03.2026		

Time	Description	Responsible person
Week 11	Projektiryhmän muodostaminen, projektiidean kehittäminen Projektiryhmän Teams-työtilan perustaminen ja ryhmän työskentelyn suunnittelu Aloituspalaveri opettajan vetämänä Project idea, group formation and kickoff weekly meeting lead by teacher, establish teams space.	
Week 12	Projektin vaatimusmäärittely Projektiaiheen perustavoite ja lisätavoitteet Mahdolliset tarviketilaukset (viimeistään) Projektisuunnitelma ehdotusvaiheeseen Ensimmäinen opiskelijavetoinen palaveri	
Week 13	Toteutusvaihe (ryhmä määrittelee projektin jaon tehtäviksi ja etenemisen viikkotasolla tarkemmin) Projektisuunnitelma valmiiksi Projektisuunnitelman katselmointi (Projektiviestintä)	
Week 14		
Week 15		
Week 16	Projekti valmiiksi posterin ja loppuesityksen valmistelu Arviointikeskustelut	
Week 17	Projekti valmis, dokumentaatio valmis Loppuesitys Lainattujen Komponenttien palautus	

4.2 Project deliverables

Projektin suunnitteluvaiheessa tiedossa olevat toimitukset näkyvät taulukossa 3.

Projektin eri vaiheiden toimitukset kuvataan taulukon 3 mukaisesti. Projektin toimitukseen kuuluvat projektin dokumentaatio, projektissa laaditun järjestelmän tai ohjelmiston koodit, kaaviot, lopputuote ja muu materiaali, jota projektissa syntyy. Myös projektiin liittyvät suulliset esittelytilaisuudet mainitaan. (Lisää taulukkoon rivejä tarvittaessa.)

TAULUKKO 3. Projektin toimitukset

TOIMITETTAVA TULOS	AI-KATAULU	HYVÄKSYMISTOIMET
Weekly meeting memos		
Reviewed project plan		
Software with comments		
Final presentation • PowerPoint presentation • Schematics and layout		
Project demo		
Poster in english		

4.3 Riskienhallinta

- Logistiikasta johtuvat ongelmat komponenttien tilauksessa korjattavissa lähialueen kivijalkamyymälöillä tarvittaessa.
- Komponentit tilattu jo hyvissä ajoin, jotta kerkeävät todennäköisemmin sopivaan aikaan.
- Komponentteja tilattu jokaista vähintään tuplat siltä varalta, että jokin on viallinen tai itse hajotamme komponentin.
- Projektin dokumentit helposti saatavilla siltä varalta, että jompikumpi sairastuu.

- Päätetään yhdessä mistä luovutaan, jos aika on rajoittava tekijä. Tehty selväksi mikä on projektin minimivaatimus meille henkilökohtaisesti.

5 COMMUNICATION AND STEERING PLAN

5.1 Meetings

Taulukon 4 mukaiset projektipalaverit pidetään Linnanmaan kampuksen 5-siiven projektitilassa tai muussa sovitussa tilassa.

Table 4. Project meetings

Project meetings	Time	Meeting purpose
Weekly meeting 1	17.03.2026	Esitellään aihe ja lukitaan se. Tarkastellaan projektisuunnitelmaa. Tarkastellaan missä tilassa projektin eteneminen on.
Weekly meeting 2	31.03.2026	Piirilevyn suunnittelun ja tilauksen tila. Kytkentäkaavion tsekkaaminen Projektin tila ja eteneminen
Weekly meeting 3	09.04.2026	Komponenttien toiminta ja ohjelmiston kehitys Ongelmakohdat Projektin tila ja eteneminen
Weekly meeting 4	13.04.2026	Ohjelmiston toiminta ja toimivuus Ongelmakohdat Projektin tila ja eteneminen
Weekly meeting 5	20.04.2026	Piirilevyn komponenttien juottaminen Ohjelmiston toiminta ja toimivuus Englanninkielisen esitelmän tila Ongelmakohdat Projektin tila ja eteneminen

Weekly meeting 6	28.04.2026	Laitteen toiminnan todentaminen Projektin yhteenveto ja fiilikset

5.2 Raporting

- Projektidokumentaatiot löytyvät Teamsistä (linkki Documentation kohdassa).
    - Teamsissä käydään myös ryhmän ja ohjaajien välinen viestintä
    - Teams-kanavan jäsenet:
        - Meri-Tuulia Turtinen, opiskelija
        - Niko Tervonen, opiskelija
        - Olli Himanka, lehtori
        - Miisa Tanner, lehtori
        - Juha-Matti Huusko, lehtori
- Discord
    - Tätä kautta ryhmän jäsenet viestivät keskinäisistä aikatauluista, kulloinkin käytössä olevasta opiskelutilasta sekä voivat pyöritellä jotain ideaa vapaa-ajalla
    - Jäsenet:
        - Meri-Tuulia Turtinen
        - Niko Tervonen
- Github (linkki Documentation kohdassa)
    - Julkaistu kaikille näkyväksi
- Kanban (linkki Documentation kohdassa)
    - Julkaistu kaikille näkyväksi

5.3 Documentation

Teams-kanava:

- Projektin tuntikirjaukset
- Projektisuunnitelma

- Viikkopalavereiden muistiot
- Esitysmateriaalit
- **Linkki:** Yleinen | TVT24SPL_R01_Turtinen_Tervonen_VBT | Microsoft Teams

Github repository ja kanban:

- Projektissa luodut ja käytetyt ohjelmistokoodit
- Valokuvat, videot, posteri, esitysmateriaali
- Pienemmiksi paloiksi pureskeltu aikataulusuunnitelma
- **Linkit:**
  GitHub Repository
  Github Projects Kanban

REFERENCES

Projektisuunnitelmaan kootaan osana Projektiviestinnän suorituksia lähdeluetteloksi projektin suunnitteluvaiheessa käytettyjä lähteitä (vähintään viisi, esim. Arduinon perusdokumentaatio, ohjevideoita, jo valittujen komponenttien datalehtiä tai verkkosivuja, projektin toteutuksessa tarvittavia lähteitä, jos niitä jo projektin suunnitteluvaiheessa on tiedossa).

Projektisuunnitelmassa voi olla vielä liitteitä, joihin viitataan testissä ja jotka luetellaan sisällysluettelon lopussa. Liitteet sijoitetaan dokumentin loppuun eri osiksi tekemällä osajakoja (Layout -> Breaks -> Section Breaks / Next Page).

https://gymaware.com/